

范黎健

求职意向：多模态算法工程师

男 | 25岁 | 共产党员 17634542845 iefanlijian@163.com

教育经历

郑州大学 (211) 硕士 人工智能 2024-2027

研究方向：视觉语言模型、多模态视觉理解、零样本异常检测、计算机视觉

相关课程：深度学习、数据挖掘、图形图像处理、高级算法设计与分析、大模型应用等

沈阳理工大学 本科 应用统计学 2019-2023

实习经历

河南交通投资集团有限公司 算法工程师 2026.05-2026.07

无人机“一网统飞”智慧管理平台

巡检任务建模与数据构建： 面向**桥梁、隧道洞口、边坡、道路等 4 类无人机巡检场景**，参与算法需求分析与检测目标体系设计，将业务风险拆分为路面障碍物、边坡异常及桥隧风险点等视觉检测任务；完成无人机图像/视频样本筛选、目标标注及困难样本整理，构建巡检场景训练数据。

目标检测模型优化： 基于 **YOLO 系列模型**开展无人机巡检目标检测实验，完成数据清洗、模型训练、置信度/NMS 阈值调优及误检漏检样本回溯；针对户外光照变化、俯视拍摄、尺度变化及小目标占比高等问题进行数据增强与 Hard Case 优化，提高复杂道路场景下检测稳定性。

算法落地与平台联调： 参与模型推理结果接入智慧管理平台，将目标类别、置信度、截图及异常信息与无人机航线任务、巡检记录和告警模块关联，实现**视频帧分析 → 异常目标识别 → 结果结构化 → 平台告警展示**的算法应用链路。

郑州捷安高科股份有限公司 算法工程师 2025.07-2025.09

特种作业 AI 智能化考核系统

检测模型训练与优化： 面向电工、高空作业等特种作业考核场景，围绕约 **30 项考核任务**构建约 **5K 张图像数据集**，完成安全带、脚扣、验电器、接地线等关键器具的样本标注、数据清洗与困难样本整理；基于 **YOLOv8** 开展目标检测模型训练与置信度阈值优化，并通过误检样本回溯补充 Hard Negative，提高复杂背景及遮挡场景下的检测稳定性。

时序行为判定： 基于目标检测结果与视频时间戳设计作业流程状态判断逻辑，对“**断电 → 验电 → 接地**”等关键操作顺序进行时序校验，通过器具出现状态及操作阶段转换识别漏操作、顺序错误和关键器具缺失，实现由单帧目标检测向连续作业行为考核的扩展。

实时视频推理与系统联调： 负责算法模块部署测试及 **RTSP** 摄像头视频流接入，完成视频解码、帧采样、模型推理、结果解析及考核系统联调；部署测试中模型**单帧推理延迟约 15 ms**，实现实时视频输入到异常行为判定的完整推理 Pipeline。

项目经历

长视频时序检索与高效多模态理解 项目负责人 2026.07-至今

面向长视频中冗余帧占比高、视觉 Token 数量大及文本相关事件检索困难的问题，基于 **Qwen3-VL-8B-Instruct** 构建文本驱动的长视频理解流程，通过时序候选片段检索、局部细粒度采样与 Visual Token Pruning，实现长视频事件定位与高效多模态推理。

时序候选片段检索： 对长视频进行低帧率全局采样，计算候选视频帧与文本 Query 的跨模态相关性，并融合相邻帧特征变化和 Scene Change 构建 **Temporal Importance Score**；召回 Top-K 候选时间窗口后进行局部高密度采样，减少大量无关视频内容进入 VLM 上下文。

Coarse-to-Fine 视觉压缩： 构建“**全局粗检索 → 候选片段细粒度理解 → 帧内 Token 压缩**”三级处理流程；对候选片段进一步结合 Patch-Query 相关性与视觉区域重要性执行 **Visual Token Pruning**，过滤重复背景和低信息量 Token，降低视觉上下文长度及 Prefill 计算开销。

实验与效率评估： 在基于 **LV-HAYSTACK** 构建的评测子集上对比 Uniform Sampling、Temporal Retrieval 与 Retrieval + Token Pruning；Temporal Retrieval 将关键帧检索 Temporal F1 由 **41.8% 提升至45.1%**，加入 Token Pruning 后保持 **44.5%**，同时 Visual Token 数减少 **30.5%**、端到端推理延迟由 **3.92s 降至3.13s**，验证时序检索精度与推理效率之间的 Trade-off。

复杂文档多模态理解与结构化信息抽取　项目负责人　2026.01-2026.04

面向合同、财务报表及复杂业务文档中的小字体识别、复杂版面理解及表格/图表推理问题，基于 **Qwen3-VL-8B-Instruct** 开展领域多任务后训练与高分辨率视觉理解优化，实现 Document VQA、Key Information Extraction 与结构化输出。

多模态数据与领域后训练： 整理 **DocVQA、ChartQA、InfographicVQA** 等公开数据，并从公开合同和财务报告中构建 Document QA、KIE 等领域样本，统一转换为 Multimodal Instruction 格式；基于 **Transformers + QLoRA** 开展多任务 SFT，通过 Task Sampling 调整不同任务数据配比，增强模型对业务文档和复杂版面的适应能力。

高分辨率与多尺度视觉优化： 针对固定分辨率输入导致的小字体、密集表格及局部数字信息丢失问题，引入 **Dynamic Resolution**，根据文本/表格区域信息密度进行高分辨率局部裁剪，构建“**全局页面 + 局部细节区域**”多尺度视觉输入；同时构造低清、JPEG 压缩、旋转及扫描噪声等 Hard Samples，提高模型在 OCR-rich 场景下的鲁棒性。

实验与消融分析： 在 DocVQA、ChartQA 及自建合同/财报测试集上评估文档问答、图表理解与结构化字段抽取能力；多任务 SFT 后 **DocVQA ANLS 由86.9提升至91.2**，领域文档结构化字段抽取 **F1达到90.4%**；高分辨率输入与困难样本增强使小字体/低清文档子集 ANLS 进一步提升 **2.1个百分点**。

专业技能

多模态算法： 视觉语言模型、多模态视觉理解、视觉-语言对齐、视频理解、视觉问答、零样本异常检测、目标检测

模型与框架： PyTorch、Transformers、Qwen3-VL、SigLIP、CLIP、OpenCV、YOLO

模型训练与优化： Multimodal SFT、LoRA/QLoRA、Dynamic Resolution、Visual Token Pruning、模型评测与消融分析

推理与工程： Python、C++、Linux、TensorRT、Docker、FastAPI、RTSP 视频流、模型推理部署

荣誉奖项

论文：Lisha Cui, **Lijian Fan**, Yahai Ding, Chaochao Li, Zhaoyang Ge, Xiaoheng Jiang, Mingliang Xu*. HVA-CLIP: HierarchicalVisual-Semantic Alignment for Zero-Shot Anomaly Detection. TIM (在审，中科院2区)

专利：一种基于AR辅助的车架支架安装情况检测方法，计算机系统及计算机可读存储介质. 申请号: 2025100113169

软著：面向复杂工业场景的异常检测与预警系统.申请号：2024SR1961191

基于深度学习的目标检测软件.申请号：2025R11L1576354